

都知事杯オープンデータ・ハッカソン 2026

水たまり ゼロ東京

雨の日も、濡れにくい道を。

東京の地形データから水たまりを予測し、
避けて歩けるルートを出します。

TEAM THIRD N

背景 - 国土地理院 DEM5A による陰影起伏

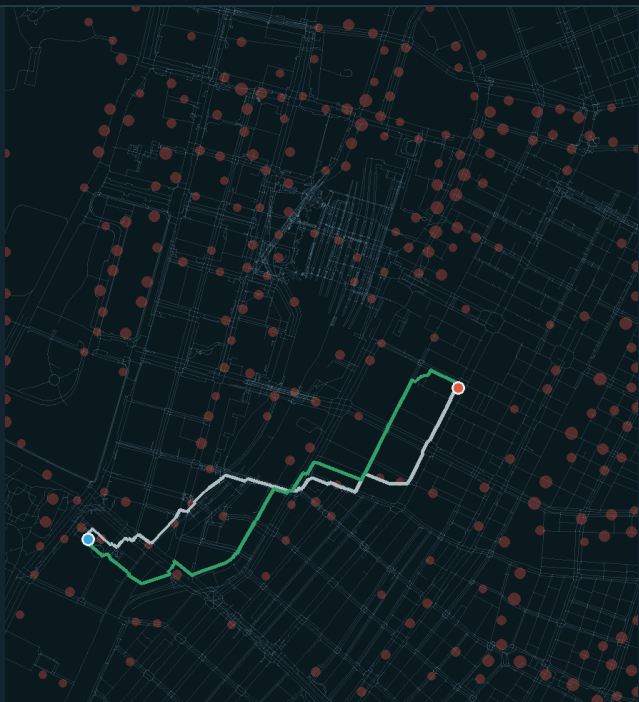
地図は「最短」しか 教えてくれない。

雨の日に靴を濡らすのは、いつも決まった場所です。少しくぼんだ交差点、水が集まる歩道のへり。そこを通るかどうかで、目的地に着いたときの状態が変わります。

水たまりができる場所は、地形でほぼ決まります。**データはすでに公開されているのに、それを歩く人に返す地図がありません。**

歩行者向けの経路案内は、距離と時間だけを最適化しています。

つくったもの



日比谷 → 京橋／中雨。灰＝最短、緑＝回避、赤＝危険地点

2本のルートを、 並べて見せる。

出発地と目的地を地図で選ぶと、通常の最短ルートと、水たまりができそうな地点を避けたルートを同時に描きます。

何分よけいにかかり、そのぶん危険度がどれだけ下がるのか。**遠回りする価値があるかを、その場で判断できます。**

— 最短ルート — 水たまり回避ルート ● 危険地点

地点は駅名・施設名でも探せます（OSMから865件）。出した結果はURLで共有でき、リンクを送れば同じ比較がそのまま開きます。

どうやって当てるか

水の集まる場所は、 地形から計算できる。

01 - 地形を読む

標高から地形指標を出す

窪地の深さ、雨水の流域面積、傾斜、周囲との高低差。

02 - 危険度にする

指標を1枚の地図に合成

「水が集まる度合い」と「水がはけない度合い」の積として表す。

03 - ルートに落とす

道のコストに織り込む

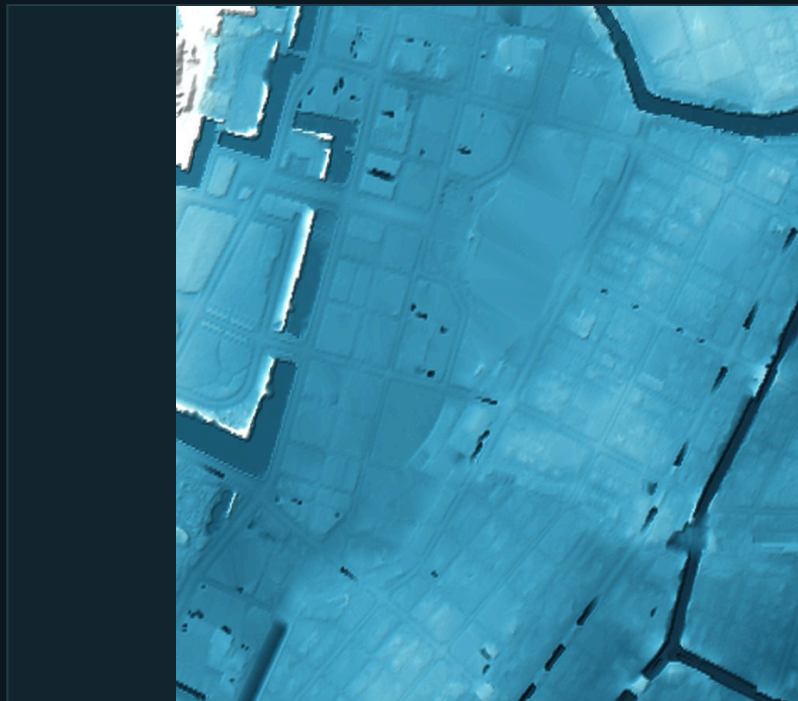
危険な区間を「長い道」として扱い、避ける経路を選ばせる。

推定はすべて事前に計算して持っておきます。検索のたびに外部サービスを呼ぶことはありません。

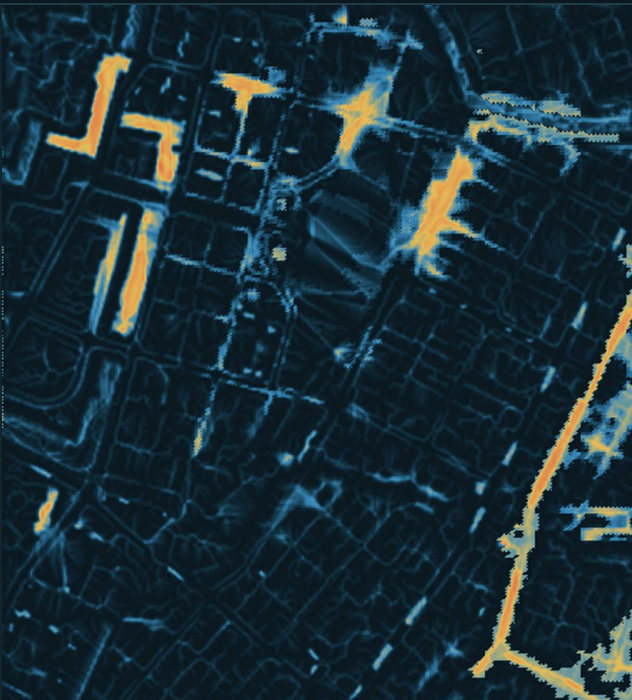
5mメッシュ の標高で、 街の凹凸を見る。

国土地理院の DEM5A（航空レーザ測量による5mメッシュ標高）を対象地域ぶん取得し、488×443のグリッドに整えます。

- **窪地の深さ** — 窪地を埋める処理をかけ、埋める前との差を取る。そこに溜まりうる水深にあたる。
- **流域面積** — 最急降下方向をたどり、どれだけの範囲の雨水がそのセルへ集まるかを積み上げる。
- **傾斜** — 水がはけるかどうか。



対象地域の陰影起伏 - 国土地理院 DEM5A（起伏を6倍に誇張）



危険度ラスタ - 暗い=低い、橙～赤=高い

掛け算にすると、 道ごとの差が出た。

危険度 = (水が集まる度合い) × (水がはけない度合い)

水が集まる = $0.42 \times \text{窪地} + 0.38 \times \text{流域} + 0.20 \times \text{高低差}$

水がはけない = $0.65 + 0.35 \times \text{平坦さ}$

最初は4つの指標の重み付き和で作りました。ところが都心は全体が平坦なため、傾斜の項が全区間に同じ下駄を履かせ、危険度が0.2前後に潰れてしまいました。傾斜を加算から倍率に移した結果、中央値0.02／最大0.99まで広がり、道ごとの差が出るようになりました。

図の街路が浮かび上がって見えるのは、雨水が実際に道に沿って集まるためです。

検証

東京都の浸水予想と、 同じ場所を指した。

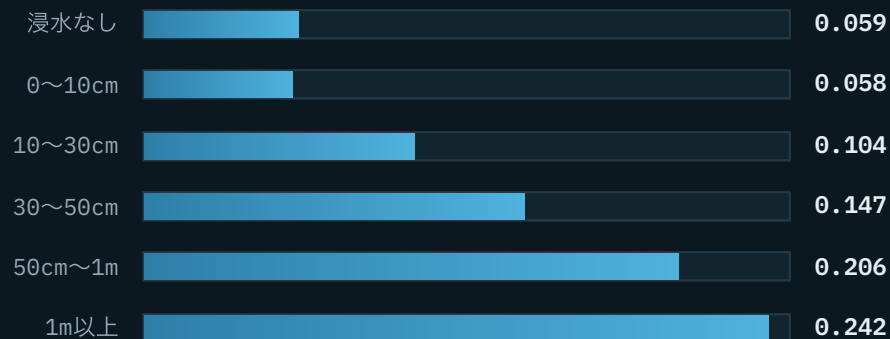
東京都下水道局が公開している「浸水予想区域図（改定）浸水深・地盤高」と突き合わせました。対象地域内の **26,154点** で照合しています。

4.7倍 危険度が上位10%の地点は、都の予想で
10cm以上浸かる割合が 44.8% / それ以外 9.6%

入力そのものの確認として、都の地盤高と国土地理院DEM5Aの相関は $r = 0.921$ 、中央絶対差 10cm でした。

照合したのは**地形だけ**から出した危険度です。実際のレポート探索では、そこに都の
出典：東京都下水道局「浸水予想区域図（改定）」
予想を重ねた値を使っています。重ねた値で照合すると、答えを見てから答え合わせをすることになるためです。

都の想定浸水深ごとの、私たちの危険度



浸水が深いほど危険度も上がります。ただし0～10cmは「浸水なし」と区別がついていません。都のデータが表すのは街区が冠水する規模で、私たちが狙う歩道の水たまりとは尺度が違うためです。一致するのは**場所**であって、深さではありません。

危険な道を、 長い道として扱う。

OpenStreetMapの歩ける道でグラフを作り、同じダイクストラ法を、コスト関数だけ替えて2回まわします。

最短ルート $\text{cost} = \text{距離}$

回避ルート $\text{cost} = \text{距離} \times (1 + 4.0 \times \text{実効危険度})$

実効危険度は、区間の危険度に雨量の倍率（弱雨 0.55 / 中雨 1.00 / 強雨 1.45）を掛けたものです。同じ道でも、強い雨ほど避ける対象になります。

危険度（%）が意味するもの

区間の遭遇率 = $\min(1, \text{危険度} / 0.35) \times \text{区間長} / 500\text{m}$

危険度 = $1 - \exp(-\Sigma \text{区間の遭遇率})$

画面に出る「危険度 64%」は、**そのルートを歩いて水たまりに出くわす推定確率**です。地形スコアの平均にすると、ほとんど安全だが一箇所だけ深刻なルートが薄まってしまうため、区間ごとの遭遇率を距離で積み上げる形にしました。同じ危険度の道でも、長く歩けばそれだけ出くわしやすくなります。

結果

2分の遠回りで、 危険度が30ポイント下がる。

日比谷 → 京橋（実測値）

雨量	最短ルート	危険度	水たまり回避ルート	危険度
弱雨	18分 / 1,419m	43%	19分 / 1,514m	22%
中雨	18分 / 1,419m	64%	20分 / 1,533m	34%
強雨	18分 / 1,419m	77%	20分 / 1,535m	45%

逆に、迂回しても危険度がほとんど下がらない区間もあります。その場合は回避ルートをお勧めず、「最短ルートで問題ありません」と明示します。1ポイントの差を成果のように見せても、判断の役に立たないからです。

どれだけ役に立つのか

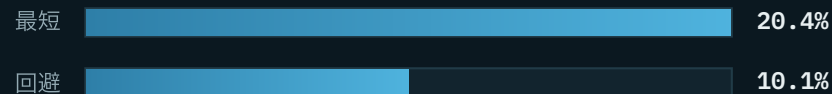
1分の遠回りで、 7割が改善する。

1件のデモではなく、対象地域内の **400経路** で試しました。出発地と目的地は歩行ネットワークから無作為に選び、歩いて移動する距離（300m～2km）に絞っています。

再現手順は `backend/scripts/measure_impact.py`。中雨の想定です。

危険度が10PT以上下がる	下がり幅の中央値
72.5 %	16 pt
遠回りの中央値	所要時間が変わらない
44 m	41.8 %

東京都の浸水想定区間との重なり



都の予想で浸水するとされる区間を通る経路は全体の77.5%。その経路では、重なりがおよそ半分になります。地形からの推定だけでなく、行政のシミュレーションでも浸かるとされる場所を避けられている、ということです。

標高グリッド 488×443 セル	歩行ネットワーク 13,332 辺	危険地点 171 件	データ生成 1.4 秒	API応答 25 ms
--	--	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

使ったオープンデータ

- **国土地理院 DEM5A** — 5mメッシュ標高。窪地・流域・傾斜の計算に使用。
- **東京都下水道局 浸水予想区域図** — 想定浸水深・地盤高。推定の検証に使用（26,154点）。
- **OpenStreetMap** — 歩行空間ネットワークと、駅・施設・ビル名（865件）。
- **CARTO** — ベースマップ。

構成



重い地形計算は事前に済ませ、起動時に一度だけ読み込みます。リクエストごとに行うのはダイクストラだけなので、検索中に外部サービスが落ちても影響しません。APIのテストは18件。

運用は、生成済みデータを載せたAPI1つだけ。地形は変わらないので再計算はほとんど要らず、更新が要るのはOSMと都のデータが改定されたときだけです。

これから

いま言えること、 まだ言えないこと。

危険度は**地形だけ**からの推定です。排水設備や舗装材、実際の冠水履歴は見えていません。絶対値ではなく、同じ地域の道どうしの相対比較として読むのが正しい数字です。

標高は地表面のデータなので、高架下や地下道など立体交差の扱いは正確ではありません。対象地域もデモ用に絞っています。

次にやること

- アメダス等の実況雨量と連携し、3段階固定をやめる
- 都の浸水予想を、検証だけでなく危険度そのものに織り込む
- 対象地域を広げる
- 利用者からの「ここは溜まる」という投稿で補正する

地形は変わりませんが、街は変わります。実測と投稿を足していけば、推定は現実に合わせていきます。